中3 実力テスト **大問1　小問集合** 解答　　月　日　名前（　　）

次の(1)～(8)の問いに答えなさい。

(1) $(-9)-(-5)$ を計算しなさい。

$(-9)+5=-4$

答　-4

(2) $6\div\left(-\frac{4}{3}\right)$ を計算しなさい。

$6\times\left(-\frac{3}{4}\right)=-\frac{9}{2}$

答　$-\frac{9}{2}$

(3) $\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{6})$ を計算しなさい。

$\sqrt{2}\times\sqrt{2}+\sqrt{2}\times\sqrt{6}=2+\sqrt{12}=2+2\sqrt{3}$

答　$2+2\sqrt{3}$

(4) $(3x+1)(3x-1)$ を計算しなさい。

$(3x)^2-1^2$

答　$9x^2-1$

(5) 分速 a m で15分間歩くと、進む道のりは b m以上になる。このときの数量の関係を不等式に表しなさい。

（道のり）＝（速さ）×（時間）より　$a\times15=15a$

答　$15a\geqq b$

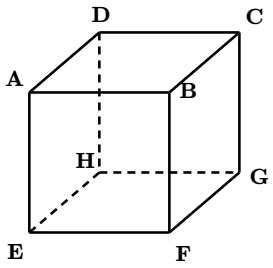
(6) 3枚の硬貨を同時に投げるとき、表が2枚出る確率を求めなさい。ただし、硬貨の表裏の出かたは、同様に確からしいとする。

表を○、裏を×とすると、全部で8通り。

表が2枚になるのは（○○×）（○×○）（×○○）の3通り

答　$\frac{3}{8}$

(7) 右の図の立方体の辺や面の位置関係について、**正しくない**ものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



ア　辺ADと辺BCは平行である。

イ　辺AEと面EFGHは垂直である。

ウ　面AEHDと辺CGは平行である。

エ　辺ABと辺HGはねじれの位置にある。

エ：辺ABと辺HGはどちらも横向きの辺で、平行である。（ねじれの位置ではない）

答　エ

(8) 啓太さんは、$\sqrt{5}$ の小数部分を a とするとき、a^2+4a+4 の値を次のように求めた。このとき、［2］、［5］に当てはまる数と、［$a+2$］に当てはまる式を答えなさい。ただし、同じ番号の□には共通するものがはいる。

$\sqrt{4}<\sqrt{5}<\sqrt{9}$ より、$2<\sqrt{5}<3$ だから、$\sqrt{5}$ の整数部分は［2］になる。
よって、$\sqrt{5}$ の小数部分 a は、$a=\sqrt{5}-$［2］と表される。
一方、a^2+4a+4 を因数分解すると、$a^2+4a+4=($［$a+2$］$)^2$
($($［$a+2$］$)^2$ に $a=\sqrt{5}-$［2］を代入して計算すると、a^2+4a+4 の値は［5］である。

$(a+2)^2=(\sqrt{5}-2+2)^2=(\sqrt{5})^2=5$

答　①　2　②　$a+2$　③　5